

Термодинамические основы модели HANNA: Уравнение Гиббса-Дюгема, природа избыточной энергии Гиббса и архитектура жестких физических ограничений (Hard Constraints)

Конспект по статье: *HANNA: hard-constraint neural network for consistent activity coefficient prediction*
(Chem. Sci., 2024, 15, 19777–19786, doi:
10.1039/d4sc05115g)

3 сентября 2026 г.

Содержание

1	Термодинамические основы	3
1.1	Характеристическая функция G и ее полный дифференциал .	3
1.2	Экстенсивные и интенсивные параметры	3
1.3	Интегрирование по теореме Эйлера: почему $G = \sum N_i \mu_i$	4
1.4	Альтернативные пути вывода $G = \sum N_i \mu_i$	4
1.4.1	Подход Каллена: Внутренняя энергия U и преобразование Лежандра	5
1.4.2	Статистическая физика	5
2	Строгий вывод уравнения Гиббса-Дюгема	6
2.1	Изотермо-изобарический процесс ($T = \text{const}$, $p = \text{const}$)	6
3	Избыточные функции и коэффициенты активности	6
3.1	Химический потенциал реального раствора	6
3.2	Молярная избыточная энергия Гиббса g^E	7
3.3	Уравнение Гиббса-Дюгема для коэффициентов активности .	7
4	Вывод формул пересчета $g^E \rightarrow \ln \gamma_i$ (Формула (7) статьи)	8
4.1	Вывод выражения для компонента 1	8
4.2	Вывод выражения для компонента 2	9
5	Доказательство: безусловное выполнение уравнения Гиббса-Дюгема	9

6	Архитектурная реализация ограничений в модели HANNA	10
6.1	Ограничение 1: Согласованность по Гиббсу–Дюгему	10
6.2	Ограничение 2: Предел чистого вещества	11
6.3	Ограничение 3: Предел псевдобинарной смеси ($A \equiv B$)	11
6.4	Ограничение 4: Перестановочная симметрия	11
7	Сводная таблица физических ограничений	11

1 Термодинамические о: потенциал Гиббса и теорема Эйлера

1.1 Характеристическая функция G и ее полный дифференциал

Рассмотрим гомогенную термодинамическую систему, состоящую из k компонентов. Энергия Гиббса G является характеристической функцией (термодинамическим потенциалом) в переменных: температура T , давление p и числа молей компонентов $N_1, N_2, \dots, N_k$:

$$G = G(T, p, N_1, N_2, \dots, N_k) \quad (1)$$

Полный дифференциал G по определению функции нескольких переменных записывается как:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p, \{N_i\}} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T, \{N_i\}} dp + \sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T, p, N_{j \neq i}} dN_i \quad (2)$$

Используя термодинамические тождества для энтропии $S = -(\partial G / \partial T)_{p, \{N_i\}}$, объема фазы $V = (\partial G / \partial p)_{T, \{N_i\}}$ и определение химического потенциала i -го компонента:

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T, p, N_{j \neq i}} \quad (3)$$

перепишем выражение (2) в канонической форме дифференциала энергии Гиббса:

$$dG = -S dT + V dp + \sum_{i=1}^k \mu_i dN_i \quad (4)$$

1.2 Экстенсивные и интенсивные параметры: математический смысл масштабирования

В термодинамике параметры состояния строго разделяются по их поведению при изменении размера (масштаба) системы:

1. **Экстенсивные переменные (параметры емкости / масштаба):** число частиц (число молей) N_i , объем V , энтропия S , внутренняя энергия U , энергия Гиббса G . При объединении двух тождественных систем эти величины складываются.
2. **Интенсивные переменные (локальные поля / потенциалы):** температура T , давление p , химический потенциал μ_i , мольная доля x_i , плотность ρ . Они не зависят от размера системы и при объединении двух фаз с одинаковыми параметрами остаются неизменными.

Математически это означает, что энергия Гиббса G является **однородной функцией первой степени** исключительно относительно переменных состава $\{N_i\}$, в то время как по интенсивным параметрам T и p она имеет нулевую степень однородности:

$$G(T, p, \lambda N_1, \lambda N_2, \dots, \lambda N_k) = \lambda^1 \cdot G(T, p, N_1, N_2, \dots, N_k) \quad \forall \lambda > 0 \quad (5)$$

Параметры T и p не масштабируются коэффициентом λ , поскольку увеличение геометрического размера системы в λ раз при фиксированном состоянии не меняет ее температуру и давление.

1.3 Интегрирование по теореме Эйлера: почему $G = \sum N_i \mu_i$

Применим теорему Эйлера об однородных функциях к выражению (5). Для этого продифференцируем обе части уравнения (5) по масштабному параметру λ :

$$\frac{d}{d\lambda} \left[G(T, p, \lambda N_1, \dots, \lambda N_k) \right] = \frac{d}{d\lambda} \left[\lambda \cdot G(T, p, N_1, \dots, N_k) \right] \quad (6)$$

Вычисляем правую часть (6):

$$\frac{d}{d\lambda} \left[\lambda \cdot G(T, p, N_1, \dots, N_k) \right] = G(T, p, N_1, \dots, N_k) \quad (7)$$

Левую часть (6) дифференцируем по правилу сложной функции многих переменных:

$$\frac{d}{d\lambda} \left[G(T, p, \lambda N_1, \dots) \right] = \sum_{i=1}^k \left. \frac{\partial G}{\partial (\lambda N_i)} \right|_{T,p} \cdot \frac{\partial (\lambda N_i)}{\partial \lambda} + \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right) \frac{\partial T}{\partial \lambda}}_{=0} + \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial p} \right) \frac{\partial p}{\partial \lambda}}_{=0} \quad (8)$$

Так как T и p не масштабируются при увеличении размера системы, $\frac{\partial T}{\partial \lambda} \equiv 0$ и $\frac{\partial p}{\partial \lambda} \equiv 0$. Производная $\frac{\partial (\lambda N_i)}{\partial \lambda} = N_i$. Следовательно:

$$\sum_{i=1}^k \left. \frac{\partial G}{\partial (\lambda N_i)} \right|_{T,p} \cdot N_i = G(T, p, N_1, \dots, N_k) \quad (9)$$

Полагая масштабный коэффициент $\lambda = 1$ и учитывая термодинамическое определение химического потенциала (3), получаем тождественное соотношение:

$$G = \sum_{i=1}^k N_i \mu_i \quad (10)$$

Важное методологическое замечание: Формула (10) является конечным алгебраическим соотношением (уравнением состояния), а не дифференциалом. Отсутствие членов с T и p в ней связано не с тем, что $dT = 0$ или $dp = 0$, а с тем, что T и p являются интенсивными величинами и не участвуют в масштабном преобразовании Эйлера. Зависимость от T и p содержится внутри самих химических потенциалов $\mu_i(T, p, \{x_j\})$.

1.4 Альтернативные пути вывода $G = \sum N_i \mu_i$

Формула (10) не является произвольным постулатом; к ней неизбежно приводят и другие аксиоматические построения теоретической физики.

1.4.1. Подход Каллена: Внутренняя энергия U и преобразование Лежандра

Все естественные переменные функции U экстенсивны (включая энтропию и объем):

$$U = U(S, V, N_1, \dots, N_k) \quad (11)$$

Поскольку S , V и $\{N_i\}$ удваиваются при удвоении системы, функция U однородна первой степени по всем своим аргументам:

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N_1, \dots) = \lambda \cdot U(S, V, N_1, \dots) \quad (12)$$

Дифференцируя по λ при $\lambda = 1$ (теорема Эйлера для U):

$$U = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} S + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} V + \sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S, V, N_{j \neq i}} N_i \quad (13)$$

Подставляя термодинамические соотношения $(\partial U / \partial S) = T$, $(\partial U / \partial V) = -p$ и $(\partial U / \partial N_i) = \mu_i$:

$$U = TS - pV + \sum_{i=1}^k N_i \mu_i \quad (14)$$

Энергия Гиббса определяется через преобразование Лежандра от U по переменным S и V :

$$G \equiv U - TS + pV \quad (15)$$

Подставляя выражение (14) в (15):

$$G = \left(TS - pV + \sum_{i=1}^k N_i \mu_i \right) - TS + pV = \sum_{i=1}^k N_i \mu_i \quad (16)$$

Члены TS и pV взаимно уничтожаются, объясняя структуру энергии Гиббса.

1.4.2. Статистическая физика: Большой канонический ансамбль

В статистической механике открытая система описывается Большим каноническим потенциалом $\Omega(T, V, \{\mu_i\}) = -k_B T \ln \Xi$.

1. В силу экстенсивности по объему при фиксированных интенсивных параметрах T и μ_i :

$$\Omega = -pV \quad (17)$$

2. С другой стороны, по определению преобразования Лежандра свободной энергии Гельмгольца $F(T, V, N)$:

$$\Omega = F - \sum_{i=1}^k \mu_i N_i \quad (18)$$

3. Приравнявая оба выражения:

$$-pV = F - \sum_{i=1}^k \mu_i N_i \implies F + pV = \sum_{i=1}^k N_i \mu_i \quad (19)$$

Поскольку $G \equiv F + pV$, мы немедленно получаем $G = \sum_{i=1}^k N_i \mu_i$.

2 Строгий вывод уравнения Гиббса-Дюгема

Найдем полный дифференциал от интегральной формы энергии Гиббса (10), считая переменными как количества веществ N_i , так и их химические потенциалы μ_i :

$$dG = d \left(\sum_{i=1}^k N_i \mu_i \right) = \sum_{i=1}^k \mu_i dN_i + \sum_{i=1}^k N_i d\mu_i \quad (20)$$

Приравняем два независимых выражения для дифференциала dG — уравнение (4) и уравнение (20):

$$-S dT + V dp + \sum_{i=1}^k \mu_i dN_i = \sum_{i=1}^k \mu_i dN_i + \sum_{i=1}^k N_i d\mu_i \quad (21)$$

Вычитая одинаковый член $\sum_{i=1}^k \mu_i dN_i$ из обеих частей равенства, получаем уравнение Гиббса-Дюгема:

$$S dT - V dp + \sum_{i=1}^k N_i d\mu_i = 0 \quad (22)$$

2.1 Изотермо-изобарический процесс ($T = \text{const}$, $p = \text{const}$)

В большинстве задач термодинамики растворов фазовые равновесия рассматриваются при постоянных температуре ($dT = 0$) и давлении ($dp = 0$). Уравнение (22) принимает вид:

$$\sum_{i=1}^k N_i d\mu_i = 0 \quad (T, p = \text{const}) \quad (23)$$

Разделим уравнение (23) на полное число молей смеси $N_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^k N_i$, переходя к мольным долям компонентов $x_i = N_i/N_{\text{tot}}$:

$$\sum_{i=1}^k x_i d\mu_i = 0 \quad (24)$$

Физический смысл: Химические потенциалы компонентов в растворе не являются независимыми. Изменение состава фазы меняет потенциалы согласованно; невозможно произвольно изменить μ_1 , не вызвав строго компенсирующего изменения $\mu_2, \dots, \mu_k$.

3 Избыточные функции и коэффициенты активности

3.1 Химический потенциал реального раствора

Для реального раствора химический потенциал компонента i выражается через активность $a_i = x_i \gamma_i$, где γ_i — коэффициент активности:

$$\mu_i(T, p, x) = \mu_i^\circ(T, p) + RT \ln a_i = \mu_i^\circ(T, p) + RT \ln x_i + RT \ln \gamma_i \quad (25)$$

где:

- $\mu_i^{\text{id}} = \mu_i^\circ(T, p) + RT \ln x_i$ — химический потенциал в идеальном растворе;
- $\mu_i^E \equiv RT \ln \gamma_i$ — **избыточный химический потенциал** (excess chemical potential), описывающий отклонение от идеальности.

3.2 Молярная избыточная энергия Гиббса g^E

Полная избыточная энергия Гиббса G^E есть разность между реальной и идеальной энергией смеси при тех же $T, p, \{N_i\}$:

$$G^E = G - G^{\text{id}} = \sum_{i=1}^k N_i (\mu_i - \mu_i^{\text{id}}) = \sum_{i=1}^k N_i \mu_i^E = RT \sum_{i=1}^k N_i \ln \gamma_i \quad (26)$$

Молярная избыточная энергия Гиббса $g^E \equiv G^E / N_{\text{tot}}$ выражается через молярные доли:

$$g^E = RT \sum_{i=1}^k x_i \ln \gamma_i \quad (27)$$

Величина $RT \ln \gamma_i$ представляет собой **парциальную молярную величину** по отношению к G^E :

$$RT \ln \gamma_i = \left(\frac{\partial G^E}{\partial N_i} \right)_{T, p, N_{j \neq i}} \quad (28)$$

3.3 Уравнение Гиббса-Дюгема для коэффициентов активности

Подставим выражение (25) в уравнение (24) при $T, p = \text{const}$ (при этом $d\mu_i^\circ = 0$):

$$\sum_{i=1}^k x_i (d\mu_i^\circ + RT d \ln x_i + RT d \ln \gamma_i) = 0 \quad (29)$$

$$RT \sum_{i=1}^k x_i \frac{dx_i}{x_i} + RT \sum_{i=1}^k x_i d \ln \gamma_i = 0 \implies RT \sum_{i=1}^k dx_i + RT \sum_{i=1}^k x_i d \ln \gamma_i = 0 \quad (30)$$

Так как сумма молярных долей тождественно равна единице ($\sum x_i = 1$), то дифференциал суммы равен нулю: $\sum dx_i = d(1) = 0$. Деля на RT , получаем форму уравнения Гиббса-Дюгема через коэффициенты активности:

$$\sum_{i=1}^k x_i d \ln \gamma_i = 0 \quad (T, p = \text{const}) \quad (31)$$

Для бинарной смеси ($k = 2, x_2 = 1 - x_1$), разделив на дифференциал состава dx_1 :

$$x_1 \left(\frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial x_1} \right)_{T, p} + (1 - x_1) \left(\frac{\partial \ln \gamma_2}{\partial x_1} \right)_{T, p} = 0 \quad (32)$$

Уравнение (32) в точности совпадает с **формулой (2)** статьи HANNA.

4 Вывод формул пересчета $g^E \rightarrow \ln \gamma_i$ (Формула (7) статьи)

В модели HANNA нейросетевой блок аппроксимирует скалярную молярную функцию $g^E(x_1)$, после чего коэффициенты активности вычисляются по строгим дифференциальным законам термодинамики. Выведем эти соотношения.

4.1 Вывод выражения для компонента 1

По определению парциальной молярной величины (28):

$$RT \ln \gamma_1 = \left(\frac{\partial G^E}{\partial N_1} \right)_{T,p,N_2} \quad (33)$$

Связь между экстенсивной G^E и молярной g^E величиной в бинарной системе:

$$G^E(T, p, N_1, N_2) = (N_1 + N_2) \cdot g^E(x_1), \quad \text{где } x_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2} \quad (34)$$

Применим правило дифференцирования произведения:

$$RT \ln \gamma_1 = \frac{\partial(N_1 + N_2)}{\partial N_1} \cdot g^E(x_1) + (N_1 + N_2) \cdot \frac{\partial g^E(x_1)}{\partial N_1} \quad (35)$$

1. Первая производная: $\frac{\partial(N_1 + N_2)}{\partial N_1} = 1$. 2. Вторая производная берется по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\frac{\partial g^E(x_1)}{\partial N_1} = \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \cdot \left(\frac{\partial x_1}{\partial N_1} \right)_{N_2} \quad (36)$$

Вычислим частную производную мольной доли x_1 по N_1 при фиксированном N_2 :

$$\left(\frac{\partial x_1}{\partial N_1} \right)_{N_2} = \frac{\partial}{\partial N_1} \left(\frac{N_1}{N_1 + N_2} \right) = \frac{1 \cdot (N_1 + N_2) - N_1 \cdot 1}{(N_1 + N_2)^2} = \frac{N_2}{(N_1 + N_2)^2} = \frac{1 - x_1}{N_1 + N_2} \quad (37)$$

Подставляем полученные результаты в (35):

$$RT \ln \gamma_1 = 1 \cdot g^E(x_1) + (N_1 + N_2) \cdot \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \cdot \frac{1 - x_1}{N_1 + N_2} \quad (38)$$

Множитель $(N_1 + N_2)$ аналитически сокращается:

$$RT \ln \gamma_1 = g^E + (1 - x_1) \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \quad (39)$$

Разделив на RT , получаем формулу для первого компонента:

$$\ln \gamma_1 = \frac{g^E}{RT} + (1 - x_1) \frac{1}{RT} \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \quad (40)$$

4.2 Вывод выражения для компонента 2

Аналогично дифференцируем по числу молей N_2 при постоянном N_1 :

$$RT \ln \gamma_2 = \left(\frac{\partial G^E}{\partial N_2} \right)_{T,p,N_1} = \frac{\partial(N_1 + N_2)}{\partial N_2} g^E(x_1) + (N_1 + N_2) \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \left(\frac{\partial x_1}{\partial N_2} \right)_{N_1} \quad (41)$$

Вычислим производную x_1 по N_2 :

$$\left(\frac{\partial x_1}{\partial N_2} \right)_{N_1} = \frac{\partial}{\partial N_2} \left(\frac{N_1}{N_1 + N_2} \right) = -\frac{N_1}{(N_1 + N_2)^2} = -\frac{x_1}{N_1 + N_2} \quad (42)$$

Подставляем производную:

$$RT \ln \gamma_2 = g^E(x_1) - (N_1 + N_2) \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \frac{x_1}{N_1 + N_2} = g^E - x_1 \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \quad (43)$$

Разделив на RT :

$$\ln \gamma_2 = \frac{g^E}{RT} - x_1 \frac{1}{RT} \left(\frac{\partial g^E}{\partial x_1} \right)_{T,p} \quad (44)$$

Уравнения (40) и (44) образуют **систему (7)** из статьи HANNA.

5 Доказательство: безусловное выполнение уравнения Гиббса-Дюгема

Покажем, что величины $\ln \gamma_1$ и $\ln \gamma_2$, полученные по формулам (40)-(44), тождественно удовлетворяют уравнению Гиббса-Дюгема для любой дважды дифференцируемой функции $g^E(x_1)$.

Для компактности записи введем безразмерную функцию $\Gamma(x_1) \equiv \frac{g^E(x_1)}{RT}$. Обозначим производные по x_1 :

$$\Gamma' \equiv \frac{\partial \Gamma}{\partial x_1}, \quad \Gamma'' \equiv \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial x_1^2} \quad (45)$$

Тогда выражения (40)-(44) имеют вид:

$$\ln \gamma_1 = \Gamma + (1 - x_1)\Gamma' \quad (46)$$

$$\ln \gamma_2 = \Gamma - x_1\Gamma' \quad (47)$$

Дифференцируем каждое уравнение по x_1 :

$$\frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} [\Gamma + (1 - x_1)\Gamma'] = \Gamma' + [(-1) \cdot \Gamma' + (1 - x_1)\Gamma''] = (1 - x_1)\Gamma'' \quad (48)$$

$$\frac{\partial \ln \gamma_2}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} [\Gamma - x_1\Gamma'] = \Gamma' - [1 \cdot \Gamma' + x_1\Gamma''] = -x_1\Gamma'' \quad (49)$$

Подставим полученные выражения (48) и (49) в левую часть уравнения Гиббса-Дюгема (32):

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= x_1 \left(\frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial x_1} \right) + (1 - x_1) \left(\frac{\partial \ln \gamma_2}{\partial x_1} \right) \\ &= x_1 \cdot ((1 - x_1)\Gamma'') + (1 - x_1) \cdot (-x_1\Gamma'') \\ &= x_1(1 - x_1)\Gamma'' - x_1(1 - x_1)\Gamma'' \equiv 0 \end{aligned} \quad (50)$$

Фундаментальный вывод: Равенство нулю достигается тождественно, независимо от архитектуры нейронной сети, ее параметров и обучающей выборки. Это гарантирует, что модель HANNA физически непротиворечива в каждой точке пространства состояний.

6 Архитектурная реализация ограничений в модели HANNA

В отличие от концепции Physics-Informed Neural Networks (PINN), где соблюдение уравнений штрафуетс добавлением невязки в функцию потерь (soft constraints), в модели HANNA применен подход Hard Constraints — аналитическая заделка законов физики в вычислительный граф сети.

Общая схема архитектуры HANNA:

1. **Входные дескрипторы:** SMILES молекул $\rightarrow$ ChemBERTa-2 $\rightarrow$ эмбединги $E_1, E_2 \in \mathbb{R}^{384}$.
2. **Слой сжатия:** $f_\theta(E_i) \in \mathbb{R}^d$ (понижение размерности).
3. **Формирование состояний:** конкатенация $C_1 = [f_\theta(E_1), T^*, x_1]$, $C_2 = [f_\theta(E_2), T^*, 1 - x_1]$.
4. **Симметричное ядро (Deep Sets):** $C_{\text{mix}} = f_\alpha(C_1) + f_\alpha(C_2)$.
5. **Базовый скалярный предиктор:** $g_{\text{NN}}^E = f_\beta(C_{\text{mix}})$.
6. **Физический фильтр жестких ограничений:**

$$\frac{g^E}{RT} = g_{\text{NN}}^E \cdot x_1(1 - x_1) \cdot \left(1 - \cos(f_\theta(E_1), f_\theta(E_2))\right)$$

7. **Дифференциальный слой (Autograd):** расчет $\ln \gamma_1, \ln \gamma_2$ через частные производные по уравнениям (40)–(44).

Рис. 1: Вычислительный пайплайн модели HANNA.

6.1 Ограничение 1: Согласованность по Гиббсу-Дюгему

Реализуется механизмом автоматического дифференцирования `torch.autograd`. Вместо обучения выходов $\ln \gamma_1$ и $\ln \gamma_2$, модель оптимизирует предсказание g^E , а коэффициенты активности вычисляются градиентным спуском по графу в соответствии с доказанной в Разделе 5 теоремой.

6.2 Ограничение 2: Предел чистого вещества ($\lim_{x_i \rightarrow 1} \ln \gamma_i = 0$)

В чистом веществе избыточная энергия Гиббса обязана обращаться в ноль: $g^E(x_1 = 0) = g^E(x_1 = 1) = 0$. Это жестко наложено множителем:

$$\Phi_{\text{pure}}(x_1) = x_1(1 - x_1) \quad (51)$$

При $x_1 \rightarrow 0$ или $x_1 \rightarrow 1$ функция $\Gamma(x_1) \rightarrow 0$ со скоростью, достаточной для того, чтобы члены $(1 - x_1)\Gamma'$ и $x_1\Gamma'$ также обнуляли соответствующие логарифмы коэффициентов активности.

6.3 Ограничение 3: Предел псевдобинарной смеси ($A \equiv B$)

Если компоненты 1 и 2 тождественны, система представляет собой чистое вещество при любом соотношении x_1 . Физически $g^E \equiv 0$ во всем диапазоне составов. В HANNA это гарантируется введением фактора косинусного расстояния:

$$\Phi_{\text{ident}} = 1 - \cos(f_\theta(E_1), f_\theta(E_2)) = 1 - \frac{f_\theta(E_1) \cdot f_\theta(E_2)}{\|f_\theta(E_1)\|_2 \cdot \|f_\theta(E_2)\|_2} \quad (52)$$

Если молекулы совпадают ($E_1 = E_2$), то векторы коллинеарны, $\cos = 1$, и фактор обращается в строгий ноль: $\Phi_{\text{ident}} \equiv 0 \implies g^E \equiv 0$.

6.4 Ограничение 4: Перестановочная симметрия (Permutation-Equivariance)

Физическое состояние бинарной системы инвариантно к нумерации компонентов:

$$\begin{pmatrix} \ln \gamma_1 \\ \ln \gamma_2 \end{pmatrix} (A, B, x_1) = \begin{pmatrix} \ln \gamma_2 \\ \ln \gamma_1 \end{pmatrix} (B, A, 1 - x_1) \quad (53)$$

Это реализовано с помощью теории Deep Sets: эмбединги компонентов суммируются коммутативной операцией:

$$C_{\text{mix}} = f_\alpha(C_1) + f_\alpha(C_2) \equiv f_\alpha(C_2) + f_\alpha(C_1) \quad (54)$$

Сумма инвариантна к перестановке аргументов, что делает предсказание скаляра g^E строго перестановочно-инвариантным, а вектор градиентов $(\ln \gamma_1, \ln \gamma_2)^T$ — строго перестановочно-эквивариантным.

7 Сводная таблица физических ограничений

Физическое свойство	Математическое условие	Реализация в модели HANNA
Уравнение Гиббса-Дюгема	$x_1 \frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial \ln \gamma_2}{\partial x_1} = 0$	Вычисление $\ln \gamma_i$ через autograd от g^E
Предел чистого вещества	$\lim_{x_i \rightarrow 1} \ln \gamma_i = 0$	Мультипликативный фактор $x_1(1 - x_1)$
Тождественность компонентов	$\ln \gamma_i = 0$, если $A \equiv B$	Косинусное расстояние $1 - \cos(f_\theta(E_1), f_\theta(E_2))$
Перестановочная симметрия	$\gamma(P(\mathbf{x})) = P(\gamma(\mathbf{x}))$	Deep Sets: сложение представлений компонентов

Таблица 1: Архитектурное кодирование фундаментальных физических законов в сети HANNA.